<論 文>

주택연구 제25권 3호 2017. 08.: 05~24
http://dx.doi.org/10.24957/hsr.2017.25.3.01

Housing Studies Review Vol. 25, No. 3: 05~24

주택시장 뉴스, 소비심리, 가격, 거래량의 관계*

Relationship Among News Coverage, Consumers' Sentiment, Prices, and Trading Volume in Housing Markets

임 재 만 (Jae-Man Lim)** · 임 미 화 (Mi-Hwa Lim)***

< Abstract >

In this paper, we use the vector autoregressive model (PVAR) for panel data composed of Seoul, Gyeonggi, Busan, Incheon and Daegu regions from July 2008 to December 2016, to examine the relationship among news coverage, consumers' sentiment and housing market trends (fluctuations in price and volume). Existing studies show that the relationship between news coverage, consumers' sentiment, and housing market trend has a cyclical effect. There are also mixed results between the news stories and the sentiment, either in a bidirectional or a one-way causal relationship. As a result of the analysis, we conclude that sentiment influences on the news report, and also affects the trading volume, instead of the media frame effect that the news report affects the sentiment. Consumer sentiment interacts with price, and price affects trading volume. Consumer sentiment showed a decline in trading volume shocks and an uptrend in price and news shocks. The news coverage showed a downward reaction to volume shocks, a rise in consumer sentiment and price shocks. The news index showed 5% of the sentiment, 5% of the price, and 3% of the trading volume. Consumer sentiment index accounts for 8% of the news reading index change, 10% of the price change, and 14% of the trading volume change respectively.

키워드 : 주택뉴스보도, 주택소비심리, 주택가격, 주택거래량, 프레임효과

Keyword : News Coverage, Housing Consumers' Sentiment, Housing Price, Housing Trading Volume, Frame Effects

* 이 논문은 이 논문은 2016년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-과제번호)(NRF-2016S1A5A2A01021911). 또한 2017년 한국주택학회 상반기 학술대회에서 발표한 논문을 수정, 보완한 것임.

** 세종대학교 산업대학원(eMA) 부동산・자산관리학과 교수, limjaeman@sejong.ac.kr, 제1저자

*** 단국대학교 도시계획부동산학부 강의조교수, mia5683@dankook.ac.kr, 공동저자

www.kci.go.kr

I. 서론

"이상적으로 보자면 ... 경제 뉴스는 ... 상품 아래에 놓인 인간적 현실을 일깨워 감사하는 마음, 정의로운 분노, 죄책감과 경외라는 유익한 감정을 촉진할 것이다." (『뉴스의 시대』, 알랭드 보통 저, 최민우 역, p. 282.)

이 논문은 주택시장에서 뉴스보도와 소비심리의 관계와 뉴스보도와 시장의 관계, 그리고 소비심리와 시장의 관계 분석을 목적으로 한다. 즉, 뉴스보도와 소비심리, 시장 동향의 관계를 동시에 분석하여 상호 관계를 탐색한다. 선행연구는 소비심리가 시장에 미치는 영향, 뉴스보도가 시장에 미치는 영향을 독립적으로 진행해왔다. 주택시장에서 시장 동향에 대한 뉴스보도는 주택 소비자의 태도나 신념 형성에 영향을 미친다.[1] 미디어 연구에서는 이를 프레임 효과(frame effect)라고 한다. 주택 연구에서는 뉴스의 논조(tone)나 기사건수(volume)를 주택소비심리로 측정하고, 소비심리가 주택시장, 특히 가격과 거래량의 변동에 영향을 미친다는 실증 결과를 보고해왔다. 즉 주택시장 동향에 대한 뉴스는 소비자의 소비심리 형성에 영향을 미치고, 다시 소비심리는 주택 가격과 거래량 변동에 영향을 미친다는 것이다. 그러나 한편으로 경제 관련 뉴스가 소비자의 심리 형성에 영향을 미치기보다는 소비자의 경제에 대한 인식과 기대 또는 경제 동향을 보도하는 경향을 보인다는 연구 결과도 있다. 뉴스보도가 소비심리에 영향을 미치는 동시에 경제 뉴스가 소비자의 경제 인식과 기대, 경제 동향을 반영하기도 한다. 결국 주택시장에 대한 뉴스보도와 소비자의 소비심리, 가격과 거래량 변동 사이에 순환효과(cyclical effect)[2] 내지 미디어-경제-의견 연계(media-economy-opinion nexus)[3]가 존재한다. 본 연구는 주택시장에서 뉴스보도와 소비심리의 관계를 중심으로 뉴스보도와 소비심리가 주택시장, 즉 가격과 거래량에 미치는 영향을 탐색한다는 점에서 선행연구와 차별성을 갖는다.

본 연구는 주택소비심리의 대용변수로 한국은행이 발표하는 소비자전망지수-주택가격

1) Lazarsfeld et al.(1944)은 이를 "커뮤니케이션의 2단계 흐름(two-step flow of communication)"이라고 부른다. 즉 미디어가 먼저 사회의 오피니언 리더에게 영향을 미치고 다시 오피니언 리더는 오피니언 팔로워에 영향을 미친다는 것이다.

2) Stevenson et al.(1994), Wu et al.(2002) p.22에서 재인용했다.

3) Soroka et al.(2015), p.458에서 인용했다.

www.kci.go.kr

전망 CSI를 사용한다. 한국은행이 이 지수를 발표하기 시작한 시점인 2008년 7월부터 2016년 12월까지를 시간적 분석범위로 삼는다. 이 기간 동안 뉴스보도지수와 주택심리지수, 주택거래량, 주택가격지수 자료를 서울, 부산 등 광역시도 중 일부 지역별로 구축한다. 주택시장은 거시경제변수와 달리 지역적 특성을 지니며 지역적으로 상이한 상태에 놓여 있기 때문에 관찰되지 않는 지역별 이질성을 허용하는 연구가 필요하다. 독립적이기 보다는 상호의존적이며 복합적인 영향을 미치는 지역별 주택시장의 관계를(김현학 외, 2016; Defusco et al., 2017) 분석하기 위해 패널 벡터자기회귀(Panel Vector Autoregressive Model: PVAR) 모형을 구축한다. 그랜저 인과성, 충격반응과 예측오차 분산분해 분석을 통해 구체적인 관계를 살펴본다.

II. 선행연구의 고찰

주택시장에 대한 뉴스보도와 소비자 심리, 가격, 거래양의 관계를 살펴보기 위해 뉴스와 심리의 관계에 대한 선행연구를 먼저 살펴본다. Doms & Morin(2004)은 뉴스가 소비심리 형성에 영향을 미치는 경로는 다음 세 가지로 설명한다. 첫째, 경제에 대한 통계와 전문가 의견의 확산 경로를 통해 뉴스가 소비심리에 영향을 미친다. 둘째, 소비자는 경제 관련 기사의 논조(뉴스논조 경로)와 건수(보도량 경로)를 통해 경제에 관한 신호를 수용하며, 이 신호는 실제 경제 사건과 시간에 따라 일치하지 않을 수 있다(Sims(2003)의 정보이론모형). 셋째, 소비자가 자신의 기대를 갱신할 가능성에 영향을 미침으로써 미디어가 심리에 영향을 미친다(Carroll(2003), Moscarini(2004), Reis(2006)의 기대 경직성,[4] Akerloff et al.(2000), Gabaix et al.(2003)의 합리적 무관심).[5] 게다가 뉴스보도에 반복적으로 노출되면 일회성 노출에 비해 더 큰 영향을 미칠 수 있으며(DeMarzo et al., (2003)의 설득모형)[6] 주택시장에

4) 기대 경직성(sticky expectation)은 부정적인 사건 발생 가능성은 과소평가하고, 긍정적인 사건 발생 가능성은 과대평가하며, 정확하고 유용한 정보가 있어도 이러한 예측 오류를 변경하기를 저항하는 심리적 편향을 말한다.

5) 합리적 무관심(rational inattention)은 완벽한 합리적이지 않은 인간이 만족할만한 선택을 위해 편익과 비용을 비교할 때, 편익보다 비용이 클 경우 고려대상에 대해 무관심해지는 특성을 말한다.

6) Tversky & Kahneman(1973)은 현저성과 유용성 편의로 설명한다.

www.kci.go.kr

대한 지속적인 미디어의 부정적 보도는 주택소유자의 주택가치에 대한 인식과 기대에 부정적 영향을 미칠 수 있다(McCollough & Karani, 2014). 또한 경제가 불확실한 상황에서 경제 상황에 대한 모호한 뉴스는 이에 노출된 소비자의 신뢰지수에 영향을 미친다(Svensson et al., 2017).

한편, 뉴스가 경제 현실이나 국민 인식을 반영한다는 증거도 제시되고 있다. 저널리스트는 더 광범위한 사람들을 대표할 수 있으며, 스스로를 대표자로 인식하기 때문에 대중의 관심을 반영하는 것이 옳다고 여긴다. 따라서 경쟁적인 시장에서 저널리스트는 소비자가 원하는 것을 반영하는 콘텐츠를 생산할 유인을 갖는다(Soroka et al., 2015). 경제에 대한 뉴스 보도가 대중의 인식에 미치는 영향보다 경제에 대한 대중의 인식이 뉴스 보도에 미치는 영향이 더 크며(Stevenson et al., 1994; Haller & Norpoth, 1997), 미디어 보도가 경제 인식에 그랜저 인과하며, 반대 방향의 그랜저 인과성은 성립하지 않는다(Fan, 1993; Blood & Phillips, 1995, 1997; Hollanders & Vliegenthart, 2011). Behr & Iyengar(1985)는 미디어 보도가 현실과 관련 사건을 보도함으로써 대중의 관심은 뉴스보도보다는 현실의 지표가 더 큰 영향을 준다고 하여 미디어의 효과가 제한적임을 밝혔다. 한편, Wu et al.(2002)은 미디어 보도와 대중의 경제 인식 사이에는 양방향의 인관관계가 있다고 한다.

두 번째로 뉴스보도와 소비자 심리가 주택시장에 미치는 영향에 관한 선행연구를 살펴보자. 주택시장 참여자의 장기 펀더멘탈에 대한 기대는 이질적이나, 참여자들이 서로 우연히 만나고 일부는 이런 만남의 결과로 정기 펀더멘탈에 대한 종전의 기대를 변경하며(이를 '사회적 동학(social dynamics)'이라고 일컫는다.), 이러한 변화가 주택가격에서 적지 않은 동학을 이끌 수 있다(Burnside et al., 2016). 경기 조건과 주택가격 상승 기대감, 장래 대출 조건이 까다롭게 바뀔 것이라는 뉴스와 같이 경기 상황의 변화에 대한 최근의 뉴스가 주택시장에서 더 좋은 조건으로 주택을 구매할 수 있다는 소비자의 믿음에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 따라서 주택가격 상승과 유의미한 영향을 미친다(Lambertini et al., 2013). 결국 미디어가 뉴스를 생성하고 대중에게 제시하는 뉴스 프레임이 뉴스 소비자의 상이한 인식 형성에 영향을 미치고, 이는 다시 상이한 투자 행동을 유발한다(Kräussl & Mirgorodskaya, 2014). 지역 주택에 대한 뉴스의 논조를 계량화한 미디어의 주택 심리가 장래의 주택가격에 대한 강력한 예측력을 지니며(Soo, 2015), 주택시장에서 소비심리는 가격과 임대료, 거래량에 대한 강력한 예측력을 지닌다(Wang & Hui, 2017). 국내에서도 부동산 투기 관련 기사가 시장 상황을 전달하기 때문에 부동산 투기 관련 기사와 부동산 가격 간 양방향의

www.kci.go.kr

상호 인과관계에 있으나(김진유, 2006), 가격관련 뉴스 기사 빈도가 아파트 매매가격 국면의 지속기간에 별다른 영향을 주지 못한다(김대원・유정석, 2016).

위에서 살펴본 것과 같이 경제 관련 보도와 소비심리, 경제 현실의 관계를 단편적으로 고찰한 선행연구는 상당히 축적되어 있다. 그러나 경제 현실과 보도, 인식의 관계에 특별히 집중한 연구는 많지 않다. Stevenson et al.(1994)에 따르면 경제현실을 통제할 경우 대중의 의견은 미디어 보도에 강력한 영향을 미치며, 반대의 효과는 강하지 않았다. Blood & Phillips(1995, 1997)도 경제뉴스, 경제현실, 경제인식, 그리고 대통령 지지도의 상호 관계에 대한 연구에서 경기후퇴에 대한 뉴스가 소비심리의 결정요인으로 작용한다는 미디어 효과의 존재를 밝혔다. 경제 뉴스보다는 경제 현실과 관련 사건(Behr & Iyengar, 1985), 실업과 인플레이션과 같은 경제상황(Haller & Norpoth, 1997), 침체나 회복 국면과 같은 상이한 경제 상태 요인(Wu et al., 2002)이 대중의 경제에 대한 평가에 영향을 미친다. 반대로 경제상황을 통제할 때 뉴스가 소비자 신뢰를 그랜저 인과하며(Hollanders & Vliegenthart, 2011), 경제보도가 경제지표와 경제인식에 2개월의 시차를 두고 영향을 미치기도 한다(이완수・노성종, 2008).

이상 살펴본 선행연구는 주택시장에서 뉴스가 소비심리에 영향을 미친다는 프레임 효과가 존재하는 대신 뉴스가 소비심리를 보도하는데 그칠 가능성을 시사한다. 따라서 주택시장에서 프레임 효과의 존부에 대한 연구가 필요하다. 또한 뉴스와 심리, 시장의 동학은 뉴스와 심리, 심리와 시장이라는 단선적 연구에 치우친 선행연구를 극복하고 뉴스, 심리, 시장을 복합적으로 연구할 필요가 있다. 이 연구는 주택시장에서 프레임 효과의 존부를 검토하고, 뉴스와 심리, 시장을 복합적으로 연구한다는 점에서 관련 연구의 흐름에 기여한다고 판단한다.

III. 자료와 분석 모형

1. 자료 구축

분석을 위해 자료 기간은 먼저 한국은행이 소비자전망조사(주택가격전망조사)를 발표하

www.kci.go.kr

기 시작한 시점인 2008년 7월부터 2016년 12월까지로 한다.[7] 주택시장에 대한 뉴스보도지수를 작성하는 단계에서는 전체 미디어 기사를 대상으로 인터넷에서 검색하는 방법을 적용한다. 여기서 중요한 것은 주택시장에 대한 뉴스보도를 지수로 작성하는 것이다. 뉴스보도는 긍정적인 뉴스량과 부정적인 뉴스량의 빈도를 기준으로 측정한다. 다만 빈도가 높다고 해서 중요하다거나, 강한 의미를 지니는 것이 아닐 수 있다는 문제가 있다. 최근 관련 연구에서는 뉴스보도의 내용에 대한 텍스트 분석을 통해 논조를 계량화하는 방법을 자주 활용한다(Soo, 2015). 뉴스 텍스트에 포함된 긍정적, 부정적 단어가 나타난 빈도를 계량화하는 방법이다. 뉴스보도는 빅카인즈 전 언론사의 제목과 본문을 포함한 뉴스를 대상으로 형태소 분석을 통해 추출한다.[8] 이 때 긍정적 보도는 지역별로 '주택 가격 상승', 부정적 키워드는 '주택 가격 하락'으로 검색했다.[9] 뉴스보도지수는 선행연구를 쫓아 전체 관련 뉴스 기사 건수 중에서 긍정적 보도 기사 건수의 비율($positive_{i,t}/(positive_{i,t}+negative_{i,t})$; Zheng et al., 2016)로 측정한다.[10] 자료는 서울, 경기, 인천, 부산, 대구를 대상으로 수집했으며, 5개 지역마다 102월의 자료로 구성된 패널자료다. 소비심리지수로 사용한 주택가격전망CSI는 서울을 제외한 지역에서 일부 자료의 손실이 있는 불균형 패널자료다.[11]

주택가격지수는 공동주택(아파트) 실거래가지수를 활용했다. 공급자 심리를 반영하는 호가지수보다 공급자 심리와 수요자 심리의 상호작용으로 성립한 실거래가지수를 활용하는 것이 심리 관련 연구에 더 적합하다는 판단이다. 주택거래량도 아파트 거래량 중 지분 전액 거래 통계를 사용한다.

---

7) 한국은행의 소비자동향조사-물가전망조사-주택가격전망CSI는 2008년 9월부터 조사되었으며, 이전에는 자산가치전망조사-주택·상가가치전망CSI로 발표되었다.

8) 빅카인즈 언론사는 중앙지(경향, 국민, 내일, 문화, 서울, 세계, 한겨레, 한국), 경제지(매경, 서경, 파이낸셜, 한경, 헤럴드), 지역종합지(강원도민, 경기, 경남도민, 경남, 경상, 경인, 광주, 국제, 대구, 대전, 매일, 무등, 부산, 영남, 울산매일, 전남, 전북도민, 전북, 제민, 중도, 중부매일, 충북, 충청, 충청투데이, 한라), 방송사(MBC, CBS, SBS, YTN)임.

9) Kräussl & Mirgorodskaya(2014)는 뉴스 기사의 긍정적 또는 부정적 키워드를 인간 감성에 관한 심리학 사전에서 추출했다.

10) Soo(2015)은 긍정적 보도량과 부정적 보도량의 차이($(positice_{i,t}-negative_{i,t})/total\ words_{i,t}$)로 측정한다. 이 방법은 본 연구에서 채택한 방법과 근본적인 차이는 없으나, 긍정적 보도량과 부정적 보도량이 동일할 경우 수식의 답이 불능이 되는 문제가 있다.

11) 부산은 2008년 11월부터, 대구와 경기는 2009년 2월부터, 그리고 인천은 2009년 5월부터 자료가 존재한다. 5개 지역 외에는 주택시장 동향에 대한 뉴스가 검색되지 않는 경우가 있어 제외한다.

www.kci.go.kr

<표 1> 변수 및 출처

변수	변수 정의	기간	출처
뉴스보도지수	긍정 보도량 / (긍정 보도량 + 부정 보도량)	2008.07-2016.12	BigKinds
주택심리지수	소비자전망조사-주택가격전망CSI	2008.07-2016.12	한국은행
주택가격지수	아파트 유형별 반복매매 가격지수	2008.07-2016.12	통계청
주택 거래량	아파트 지분 전액 거래량	2008.07-2016.12	한국감정원

각 변수의 기초통계량은 <표 2>와 같다. 뉴스보도지수는 평균적으로 부정적 보도보다 긍정적 보도가 많다.[12] 뉴스보도지수는 0.5를 기준으로 0.5보다 크면 긍정적 보도가, 0.5보다 작으면 부정적 보도가 많다는 것을 의미한다. 주택심리지수는 평균적으로 긍정적 심리가 부정적 심리보다 높은 것으로 나타난다. 주택가격전망CSI는 향후 1년 후 주택가격에 대한 소비자의 판단을 조사하여 "[(매우 좋아짐×1.0 + 약간 좋아짐×0.5 + 비슷함×0.0 - 약간 나빠짐×0.5 - 매우 나빠짐×1.0)/전체응답가구수×100]+100"으로 계산한 것이다. 100보다 크면 장기 평균보다 낙관적, 작으면 비관적임을 의미한다. 주택가격지수는 월평균 0.26% 상승했으며, 주택(아파트)은 월평균 8천세대 이상 거래되었다.

<표 2> 변수의 기술통계량

변수	평균	표준편차	최소값	최대값
뉴스보도지수	0.5910	0.1327	0.2409	0.9556
주택심리지수	106.64	10.17	78	129
주택가격지수(로그 1차 차분)	0.0026	0.0116	-0.0640	0.4198
주택거래량	8,622	6,140	1,870	34,022

2. 분석 모형

본 연구는 주택시장에 대한 뉴스보도, 소비자의 심리, 그리고 주택시장의 움직임의 관계를 동시에 살펴본다. 뉴스보도가 소비심리 형성에 영향을 주는지 아니면 소비자의 주택시장에 대한 기대와 인식을 뉴스에서 보도하는지 살펴본다. 또한 뉴스보도와 소비심리가 주택시장에 어떠한 영향을 주고받는지 탐색한다. 이를 위해 뉴스보도지수와 주택소비심리지

12) 김수정・김은이(2014)에 따르면 2003년 2월 25일부터 2010년 5월 31일까지 신문보도에서 부동산시장 전망 태도는 긍정적 보도 58.5%, 부정적 보도 41.5%로 나타났다.

www.kci.go.kr

수가 각각 주택시장에서 가격과 거래량의 변화에 미치는 영향을 비교한다.

뉴스보도지수, 주택심리지수, 주택가격지수, 주택거래량 사이에는 상호 복잡한 연계 관계에 있으므로 VAR모형을 활용한다. VAR 모형은 특정 기간 동안 시계열 변수 간 예측 관계를 탐색할 수 있고, 방정식 시스템에 포함된 한 변수의 외생성 여부를 확정할 수 없을 때 유용하며, 시스템의 한 시계열에 대한 다른 여러 시계열의 영향을 동시에 검토할 수 있는 장점이 있다. VAR 모형은 시스템 내 한 변수가 다른 변수에 미치는 직접, 간접 영향을 제한할 수 있으므로 시스템 내 한 변수가 다른 변수에 미치는 총 영향의 유의성을 검증할 수 있다(Wu et al., 2002). 그러나 VAR모형은 시차 내생변수를 포함하기 때문에 편의가 발생할 수 있으며(Holtz-Eakin et al., 1988), 시차 내생변수가 개별 지역마다 다르더라도 고정효과 추정량이 비일치성을 보일 수 있다(Pesaran & Smith, 1995). 따라서 지역 간 상관관계에 대한 이해를 위해 PVAR 모형을 적용한다. PVAR 모형은 다음과 같다.

$$Y_{i,t} = Y_{i,t-1}A_1 + Y_{i,t-2}A_2 + \cdots + Y_{i,t-p}A_p + X_{i,t}B + u_i + e_{i,t}$$
$$i \in \{1,2,\cdots,N\},\ t \in \{1,2,\cdots,T_i\} \quad (1)$$

여기서 $Y_{i,t}$는 뉴스보도지수, 소비심리지수, 주택가격지수, 주택거래량을 요소로 하는 종속변수 $(1\times k)$벡터, $X_{i,t}$는 외생변수 $(1\times k)$벡터를 의미한다. u_i와 $e_{i,t}$는 종속변수 고유의 패널 고정효과와 지역과 시간에 따라 변하는 오차(idosyncratic error)의 $(1\times k)$벡터를 각각 의미한다. $(k\times k)$벡터 A와 $(1\times k)$벡터 B는 추정해야 할 모수다. $E[e_{i,t}]=0$, $E[e_{i,t}'e_{i,t}]=\Sigma$, $E[e_{i,t}'e_{i,s}]=0\ \forall\ t>s$를 가정한다. 뉴스보도지수와 소비심리지수, 주택가격지수, 주택거래량의 관계를 PVAR 모형으로 추정하고 충격반응분석을 통해 심리변수의 충격에 대한 주택가격과 주택거래량 변화율의 반응을 분석한다. 종속변수의 과거값을 설명변수로 포함하는 PVAR모형에서는 u_i를 직접 추정해야 할 모수로 간주하면 일치추정량을 구할 수 없다. 따라서 Holtz-Eakin et al. (1988)의 제안대로 도구변수가 오차항과 상관관계가 없다는 표준적인 가정에 기초하여 도구변수에 시차변수를 포함하고 결측치(missing value)를 0으로 대체하는 GMM 방식으로 추정한다.[13]

13) 1차 차분 변환(Anderson & Hsiao, 1982), within 변환(Nickell, 1981), 전진 평균차분(Arellano & Bover, 1995)과 같은 방법도 있다. 통계 분석은 STATA 15를 활용한다.

www.kci.go.kr

IV. 분석 결과

뉴스보도지수는 전체 보도 기사 건수 중 긍정적 보도 기사 건수의 비율로 단위가 1이하이므로 그대로 사용하되, 다른 변수는 지수 또는 거래량이므로 로그를 취하여 사용한다. PVAR 모형을 추정하기 전에 패널 단위근 검정을 한다. 만일 수준 자료에 단위근이 존재하나 1차 차분 자료에는 단위근이 존재하지 않는 $I(1)$을 따르고 두 변수가 공적분 관계가 존재하면 패널 오차수정모형을 적용할 수 있다. 그러나 <표 3>에서 보듯이 단위근 검정 결과는 가격지수 외에는 수준변수에서 단위근이 존재한다는 귀무가설을 유의수준 1%에서 기각하고 있다.[14] 가격지수 자료는 1차 차분하여 안정적인 시계열이 되므로 안정 시계열 자료를 이용하여 PVAR모형을 추정한다.

<표 3> 변수의 패널 단위근 검정(IPS 검정)

변수	$\bar{t}$ 주1	$\overline{W_t}$ - lag(aic 5) 주2
뉴스보도지수	-4.1499	-4.6314(0.0000)
로그 주택심리지수	-2.5687	-2.5829(0.0049)
로그 주택가격지수	-0.5440	0.0069(0.5028)
로그 주택가격지수 1차 차분	-4.4702	-6.6894(0.0000)
로그 아파트거래량	-4.0997	-4.9136(0.0000)

주 1: 1% 임계치 –2.400.
주 2: ( )안의 값은 p-value.

<표 4> PVAR 최적 시차의 결정

lag	CD	J	J pvalue	MBIC	MAIC	MQIC
1	0.9934	108.1564	0.0000	-186.1424	-12.1564	-65.9295
2	0.9957	53.0113	0.0112	-143.1879	-10.9887	-63.0460
3	0.9881	19.9140	0.2241	-78.1856	-12.0860	-38.1146

<표 4>는 PVAR 추정을 위한 최적 시차 결정 과정을 보여준다. J는 Hansen(1982)의 통계량이며, J-pvalue는 J통계량에 대한 p-value이다. MBIS, MAIC, MQIC는 각각 PVAR 모형에서 SBIS, AIC, HQIC 기준으로, Andrews & Lu(2001)가 J 통계량에 기초하여 개발한 적률

14) 패널 단위근 검정은 $\Delta y_{i,t} = \gamma_{i,t} + \beta_i Z_{i,t-1} + e_{i,t}$모형에서 모든 i에 대해 $H_o : \gamma_i = 0, H_1 : \gamma_i < 0$을 검정하는 Im, Pesaran & Shin(2003; 이하 IPS) 방법을 사용한다.

www.kci.go.kr

모형 선택 기준이다. J, MBIS, MAIC, MQIC는 모두 최소값인 차수를 선택할 것을 권장한다. CD는 PVAR 모형으로 설명된 변동의 비율을 뜻하므로 최대값인 차수를 선택할 것을 권장한다. PVAR 추정을 위한 차수는 CD는 lag=2, J통계량은 lag=2가 최적으로 나오지만 (p-value < 0.05), Andrews & Lu(2001)의 기준에 따라 MBIC, MAIC, MQIC 기준에 따라 lag=1로 결정한다.

PVAR 추정과 충격반응분석, 분산분해분석은 패널 Granger 인과성 검정 결과에 따라 소비심리지수, 뉴스보도지수, 주택가격지수, 주택거래량 순으로 변수를 투입한다.[15] <표 5>는 패널 그랜저 인과성 검정 결과를 보여준다.

<표 5> PVAR 모형 추정과 Granger Causality Test 결과

	소비심리지수	뉴스보도	주택가격지수	주택거래량
소비심리지수(-1)	0.8313*** -	0.1339** (6.087)	-0.0215** (4.802)	0.8003** (4.085)
뉴스보도(-1)	0.0217 (0.790)	0.6507*** -	0.0094** (4.386)	-0.3468 (2.337)
주택가격지수(-1)	1.7265*** (90.101)	0.8184*** (10.982)	0.7784 -	25.1370*** (50.193)
주택거래량(-1)	-0.0141 (2.229)	-0.0057 (0.124)	0.0028 (1.757)	0.5338 -

주 1: *,**, ***는 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의함.
주 2: ( )안의 수치는 그랜저 인과성 검정의 χ^2통계량임.

첫째, 소비심리지수는 뉴스 보도에 영향을 주나, 반대로 뉴스는 소비심리지수에 영향을 주지 않는다. 이는 주택시장 관련 뉴스는 소비자의 심리 형성에 영향을 미친다는 프레임 효과보다는 주택시장 관련 뉴스가 소비자의 심리 상태를 반영한다는 것을 시사한다. 주택시장 관련 뉴스와 소비심리지수 사이에는 Soroka et al.(2015)이 예측한 것과 같이 경제 뉴스 보도가 경제에 대한 대중의 인식을 반영한다는 선행연구와 일치한다(Stevenson et al., 1994; Haller & Norpoth, 1997; Fan, 1993; Blood & Phillips, 1995, 1997; Hollanders & Vliegenthart, 2011; Behr & Iyengar, 1985). 소비자의 주택시장에 대한 심리는 뉴스 보도량에 반영된다. 주

15) 인과관계의 방향은 PVAR모형 추정결과와 일치하므로 패널 그랜저 인과성 검정 결과는 생략한다. 모든 특성값(eigenvalue)이 단위 원(unit circle) 안에 놓여 있어, PVAR은 안정성 조건을 만족하므로 충격반응분석과 분산분해분석을 실시한다.

www.kci.go.kr

택시장에서 가격이 상승하거나 하락하면 이에 대한 뉴스 보도가 증가한다.

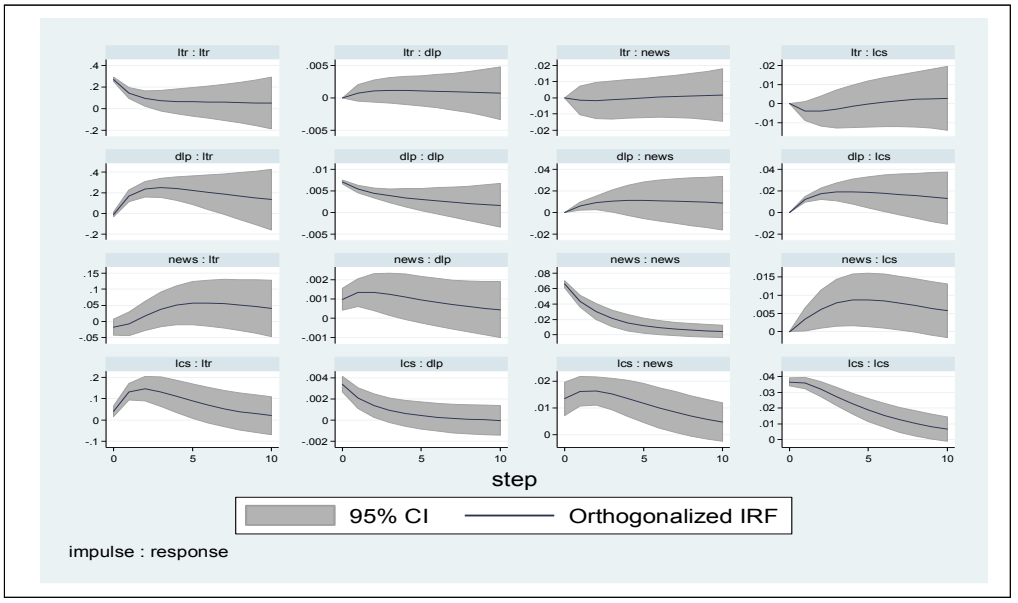
둘째, 소비심리지수와 주택가격지수는 뉴스 보도 기사 건수에 정의 영향을 준다. 반면 소비심리지수는 주택가격지수에 부의 영향을 주며, 뉴스 보도는 주택가격지수에 정의 영향을 준다. 소비심리지수와 주택가격지수는 주택거래량에 정의 영향을 미친다. 이상의 결과는 모두 예측과 일치하나, 소비심리지수가 주택가격지수에 부의 영향을 주는 점은 예외다. 주택가격지수에 대한 심리적 태도가 일정 시차를 두고 가격에 영향을 미친다는 선행연구(이상준・진창하, 2013)와 다른 결과다. 소비자의 심리 변화가 실제 소비활동에 영향을 준다는 자기실현적 기대 가설(Katona, 1964)이 성립하나, 부호는 반대로 나타난 것이다. 이는 1년 후 주택가격지수에 대한 전망을 조사한 주택가격전망 CSI가 주택시장에 곧바로 반영되지 않기 때문이거나, 주택시장의 충격에 대한 반응이 상대적으로 느린 원인으로 지적하고 있는 기대 경직성의 영향으로 볼 수 있다. 또한 PVAR 분석에 금리와 같은 외생변수를 포함하지 않은 모형의 한계로도 볼 수 있다.

셋째, 소비심리지수와 주택가격 변동의 관계와 달리 소비심리지수는 주택거래량에 영향을 주나, 주택거래량은 소비심리지수에 영향을 주지 않는다. 이는 소비심리지수는 주택거래량보다는 가격 변동의 영향을 받아 형성된다는 것을 시사한다. 또한 주택가격지수 변동은 주택거래량에 영향을 준다. 가격이 상승(하락)하면 주택거래량도 증가(감소)한다는 것이다. 주택거래량 변동과 가격 변동이 상호 인과관계에 있거나(임재만, 2011), 지역에 따라 거래량이 가격에 또는 가격이 거래량에 일방향 또는 양방향의 인과관계에 있다(권현진・유정석, 2013, 정주희・김호철, 2014)는 선행연구 결과와 다소 다르다.

소비심리지수와 뉴스 보도, 주태가격의 변동과 주택거래량 사이의 관계 분석 결과에 따라 각 변수에 대한 민감도를 알아보기 위해 충격반응을 분석한다.[16] 충격반응함수의 신뢰구간은 PVAR 추정 모형에 기초하여 몬테칼로 시뮬레이션을 200회 실시하여 추출했다(그림 1 참조). 주택거래량의 정의 충격에 대해 주택가격지수는 상승하는 반응을 보인 반면, 뉴스보도지수와 소비심리지수는 하락하는 반응을 보였다. 주택가격지수의 정의 충격에는 주택거래량과 뉴스보도지수, 소비심리지수 모두 상승하는 반응으로 나타났다. 뉴스보도지수의 정의 충격에 대해서도 주택거래량, 주택가격지수, 소비심리지수 모두 상승했다. 소비심리지수의 정의 충격에는 주택거래량과 뉴스보도지수는 상승 반응, 주택가격지수는 하락 반응을 보였다.

16) 여기서 충격이란 어떤 변수의 1 표준편차로 표준화한 충격을 말한다.

www.kci.go.kr



<그림 1> 충격반응분석

소비심리지수의 충격에 주택거래량은 2개월 후에 가장 큰 반응을 보였으며 이후 서서히 약해져 10개월 후에는 거의 반응을 보이지 않았다. 가격 변동의 반응은 처음부터 크지 않았으며 시간이 흐르면서 지속적으로 약해졌다. 뉴스 보도는 2개월 후에 가장 큰 반응을 보였으며, 이후 약해지면서도 지속적인 반응을 보였다. 가격 변동의 충격에 대한 반응은 주택거래량이 3개월 후 가장 크게 나타났으며 이후로도 지속적인 반응을 보였다. 뉴스 보도와 소비심리지수는 각각 5개월, 4개월 후에 가장 크게 나타났으며, 이후 약해지면서 지속적인 반응을 보였다. 뉴스 보도의 충격에 가격 변동은 약하지만 2개월 후 가장 큰 반응을 보였다.

<표 6>은 어떤 변수의 충격으로 설명할 수 있는 10기간 동안 축적한 분산의 비율, 즉 총효과의 크기를 보여준다. 소비심리지수 변동의 66%는 소비심리지수로, 28%는 주택가격지수로 설명되며, 뉴스보도지수는 소비심리지수 변동의 약 5%만 설명하는데 그친다. 뉴스보도지수 변동은 자신이 77%, 소비심리지수가 8%, 주택가격지수는 8%를 각각 설명한다. 주택가격지수 변동도 스스로 80%, 소비심리지수는 10%, 뉴스보도지수는 5%를 설명한다. 마지막으로 주택거래량은 자신이 14%, 주택가격지수는 62%, 소비심리지수는 14%를 설명한다. 이 논문의 관심인 뉴스보도지수는 소비심리지수 변동의 5%, 주택가격지수 변동의 5%,

www.kci.go.kr

주택거래량 변동의 3%를 설명하는 것으로 나타났다. 소비심리지수는 뉴스보도지수 변동의 8%, 주택가격지수 변동의 10%, 주택거래량 변동의 14%를 각각 설명한다.

<표 6> 예측오차 분산분해

		충격변수			
		소비심리지수	뉴스보도	주택가격지수	주택거래량
반응변수	소비심리지수	0.6554	0.0541	0.2843	0.0062
	뉴스보도	0.1428	0.7733	0.0827	0.0012
	주택가격지수	0.1002	0.0528	0.8010	0.0459
	주택거래량	0.1416	0.0302	0.6194	0.2089

V. 논의와 결론

이 연구에서 주택시장에 대한 뉴스 보도와 소비심리, 시장 상황의 관계에 대해 PVAR 모형으로 분석했다. 연구 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 주택시장 관련 뉴스 보도는 일반적으로 프레임 효과로 알려진 효과가 제한적이다. 오히려 소비자의 주택시장에 대한 기대와 인식을 반영하는 소비심리지수를 주택시장 뉴스 보도가 반영하고 있다. 관련 선행연구에서도 같은 결과를 얻었다(Hollanders & Vliegenthart, 2011 등). 둘째, 소비심리지수와 뉴스 보도는 주택가격지수 변동에 영향을 주고받는다. 소비심리지수는 주태가격 변동이라는 시장 상황의 영향을 받아 형성되며, 다시 소비심리지수는 주택가격지수에 영향을 준다. 또한 주택시장 관련 뉴스 보도는 주택가격지수 변동에 영향을 미치며, 다시 주택가격지수 변동은 주택시장 뉴스 보도에 반영된다. 이러한 결과는 뉴스와 심리, 가격 사이에 순환효과가 있다는 선행연구(Soroka et al., 2015 등)와 대체로 일치한다. 셋째, 소비심리지수는 주택거래량에 영향을 미치나, 반대로 주택거래량이 소비심리지수에 영향을 미치지는 않는다. 소비심리지수는 주택거래량보다는 가격 변동에 민감하게 반응한다. 이는 특히 중고 주택시장에서 소비자에게 가격과 달리 거래량 정보가 충분히 제공되지 않기 때문으로 보인다. 소비심리지수는 주택가격과 거래량에 영향을 미친다는 선행연구 결과를 다시 확인할 수 있었다. 넷째, 주택가격지수 변동은 주택거래량에 영향을 주나, 주택거래량

www.kci.go.kr

은 주택가격지수 변동에 영향을 주지 않는다. 주택시장에서 주택거래량 변동이 가격 변동에 대한 정보효과가 존재한다는 선행연구와 다른 것으로 판단된다. 이는 시계열 분석에서 자료기간이 충분하지 않을 경우 발생할 수 있는 '닭이 먼저냐? 알이 먼저냐?(chicken and egg problem)'의 문제로 보인다.[17]

여기서 특별히 언급할 가치가 있는 결과는 일반 경제나 금융시장과 달리 주택시장 뉴스의 프레임효과가 제한적으로 나타났다는 점이다. 그 이유는 첫째, 일반 경제나 주식시장과 달리 주택시장은 시장을 예측하거나 선행하는 지표가 명확하지 않기 때문으로 보인다. 주식과 같은 금융시장 정보에 대한 뉴스 보도는 금융 투자자의 심리 형성에 영향을 미치고 있다는 점에서 주식시장과 달리 주택시장의 비효율적 작동이 한 원인일 수도 있다고 판단된다. 기대 경직성, 합리적 무관심, 또는 제한적 합리성에 관한 문헌을 원용하면 주택시장에 대한 정보를 수집하고 처리하는 비용이 크기 때문에 기대를 지속적으로 갱신하지 못하고 기대를 갱신할 때 불완전한 정보를 사용하며, 매 기간 기대를 갱신하는 소비자의 비율도 기간마다 크게 다르다(Doms & Morin, 2004). 따라서 주택시장에 대한 소비심리지수, 관련 연구기관의 주택시장 전망과 함께 주택가격과 거래량은 물론, 등록 매물 현황과 매매 성사 비율, 매매 성사까지 걸린 기간, 매도호가와 실거래가의 차이, 미분양과 재고 물량과 같은 시장 지표를 다양한 지역 수준에서 지속적으로 공개할 필요가 있다.[18] 둘째, 사회정책의 원인과 결과에 대해 주제적 프레임(thematic frame)을 접한 뉴스수용자는 사회체제적 관점에서 이해하는 반면, 일화적 프레임(episodic frame)을 접한 뉴스수용자는 개인의 일화적 관점에서 이해하는 경향이 있다(Iyengar, 1994).[19] 주택시장에 대한 뉴스는 대체로 가격과 거래량 동향을 통계조사기관의 보도자료를 인용하거나, 주제적 프레임보다는 일화적 프레임에 주로 의존하는 경향을 보인다. 이 점에 대해서는 추가 연구가 필요하다.

Wu et al.(2002), 이완수 외(2007)에 따르면 경기 침체기에는 뉴스보도가 심리에 영향을

17) Thurman & Fisher(1988)는 계란 생산과 닭 생산 사이의 그랜저 인과성 검증에서 계란이 먼저라는 실증결과를 발표했다.

18) 최근 연구 경향은 새로운 심리지수 작성방안을 제시하기도 한다. 예를 들면 Baker & Wurgler(2006)는 여러 대용변수를 이용하여 투자자 심리지수를, Hui & Wang(2014)은 실제 거래 기록을 이용하여 거래기반 심리지수를 제시한다.

19) 일화적 프레임은 사례조사나 사건 중심 보도의 형태를 띠며 구체적인 사례의 관점에서 공적 이슈를 다룬다. 반면 주제적 프레임은 특정 이슈를 더 일반적 또는 추상적 상황에 놓고 일반적인 결과나 조건에서 원인이나 배경을 보도한다(Iyengar, 1994, p.14).

www.kci.go.kr

미치지만, 경기 회복기에는 경제상태가 심리에 영향을 미친다. 본 연구는 자료 구득가능기간이 비교적 짧아 경기 순환 주기별 차이를 살펴보지 못했다. 향후 충분한 시계열을 확보할 수 있다면 경기순환주기에 따른 주택 시장에 대한 뉴스 보도와 주택 소비심리, 주택가격의 관계를 연구할 수 있다.[20] PVAR 분석에서 금리, 주택담보대출액과 같은 거시경제변수를 외생변수로 포함하지 않은 분석이라는 한계가 있다. 따라서 분석 결과를 단정적으로 해석해서는 안 될 것이다. 또한 Wu et al.(2002)에서 언급한 것과 같이 본 연구는 자료의 한계로 뉴스 소비자는 특정 정보와 상황에 영향을 받는다는 선택적 노출과 수용, 기억, 관성적 태도(Saltiel & Woelfel, 1975), 반복적 메시지에 습관화 또는 적응(Funkhouser, 1973), 의제의 대체(Zhu, 1992)와 같은 개념을 검증하지 못했다.

참고문헌

1. 권현진・유정석, “수도권 주택 및 토지시장 간 가격과 거래량의 방향성과 변동성에 관한 연구”, 『서울도시연구』, 제14권 제3호, 2013, pp.33-58.
2. 김대원・유정석, “뉴스 기사가 아파트 매매・전세 가격 국면 지속기간에 미치는 영향 분석”, 『서울도시연구』, 제17집 제2호, 2016, pp.29-46.
3. 김수정・김은이, “경제보도의 미디어 프레임과 정부의 경제 정책”, 『현대사회와 행정』, 제24권, 2014, pp.425-454.
4. 김진유, “신문기사가 부동산가격변동에 미치는 영향-‘투기’가 포함된 신문기사와 주택가격간의 그랜저 인과관계분석을 중심으로-”, 『주택연구』, 제14권 제2호, 2006, pp.39-63.
5. 김현학・정호성・임호성, “아파트 실거래 가격지수를 이용한 아파트가격의 지역간 확산효과 분석”, 2016, 한국은행 조사통계월보.
6. 알랭 드 보통 저, 최민우 역, 『뉴스의 시대: 뉴스에 대해 우리가 알아야 할 모든 것』, 문학동네, 2014.

20) 본 연구에서 회귀분석과 구조적 변화 여부 검정 결과를 토대로 2013년 10월을 기준으로 기간을 구분하여 그랜저 인과성 검정 등을 실시했다. 그랜저 인과성 존재, 충격반응, 분산분해의 결과가 상이한 모습을 보였다. 특히 2013년 10월 이전에는 뉴스가 심리와 거래량에, 심리가 거래량에, 그리고 거래량이 뉴스와 심리에 그랜저 인과하나 그 이후에는 그러하지 않은 것으로 나타났다.

www.kci.go.kr

7. 이상준・진창하, “주택투자심리와 주택가격과의 관계에 관한 실증분석”, 『국토연구』, 제78권, 2013, pp.53-69.
8. 이완수・노성종, “'무엇'에서 ‘언제’로: 벡터자기회귀모형을 통한 경제현실, 경제보도, 경제인식 간 상호영향의 시간차 탐구”, 『한국언론학보』, 제52권 제5호, 2008, pp.320-345.
9. 이완수・심재철・박양수, “경제뉴스, 경제상황, 소비자 기대심리 그리고 소비행위의 상호 속성 의제설정 관계에 대한 시계열 분석”, 『한국언론학보』, 제51권 제4호, 2007, pp.280-307.
10. 임재만, “주택거래량은 주택가격 변동을 설명할 수 있는가?”, 『국토연구』, 제69권, 2011, pp.3-18.
11. 정주희・김호철, “보금자리주택 공급 및 DTI 규제 확대 정책이 수도권의 주택가격과 거래량의 관계에 미친 영향”, 『국토계획』, 제49권 제1호, 2014, pp.171-191.
12. Akerlof, G. A., Dickens, W. T., Perry, G. L., Bewley, T. F., & Blinder, A. S., “Near-rational wage and price setting and the long-run Phillips curve”, Brookings papers on economic activity, 2000(1), pp.1-60.
13. Anderson, T. W., and Hsiao, C., “Formulation and estimation of dynamic models using panel data”, *Journal of econometrics*, Vol. 18 No. 1, 1982, pp.47-82.
14. Andrews, D. W., and Lu, B., “Consistent model and moment selection procedures for GMM estimation with application to dynamic panel data models”, *Journal of Econometrics,* Vol. 101 No. 1, 2001, pp.123-164.
15. Arellano, M., and Bover, O., “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models”, *Journal of econometrics,* Vol. 68 No. 1, 1995, pp.29-51.
16. Baker, M., and Wurgler, J., “Investor sentiment and the cross-section of stock returns”, *Journal of Finance*, Vol. 61 No.4, 2006, pp.1645-1680.
17. Behr, R. L., and Iyengar, S., “Television news, real-world cues, and changes in the public agenda”, *Public Opinion Quarterly*, Vol. 49 No.1, 1985, pp.38-57.
18. Blood, D. J., & Phillips, P. C., “Economic headline news on the agenda: New approaches to understanding causes and effects”, in 『Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory』, 1997, pp.97-113.
19. Blood, D. J., and Phillips, P. C., “Recession headline news, consumer sentiment, the state

www.kci.go.kr

of the economy and presidential popularity: A time series analysis 1989–1993", *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 7 No.1, 1995, pp.2-22.

20. Burnside, A. C., Eichenbaum, M., and Rebelo, S., "Understanding booms and busts in housing markets", *Journal of Political Economy*, Vol. 124 No. 4, 2016, pp.1088-1147.
21. Carroll, C. D., "Macroeconomic expectations of households and professional forecasters", *the Quarterly Journal of economics*, Vol. 118 No. 1, 2003, pp.269-298.
22. DeFusco, A. A., Ding, W., Ferreira, F. V., & Gyourko, J., "The Role of Price Spillovers in the American Housing Boom", (April 14) 2017, Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2696695.
23. DeMarzo, P. M., Vayanos, D., and Zwiebel, J., "Persuasion bias, social influence, and uni-dimensional opinions", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 118 No. 3, 2003, pp.909-968.
24. Doms, M. E., and Morin, N. J.,「Consumer sentiment, the economy, and the news media」, 2004.
25. Fan, D. P., "Predictions of consumer confidence/sentiment from the press", In Proceedings of the Section on Survey Research Methods Vol. 2, 1993, pp.1154-59.
26. Funkhouser, G. R., "Trends in Media Coverage of the Issues of the' 60s", *Journalism Quarterly*, Vol. 50 No. 3, 1973, pp.533-538.
27. Gabaix, X., Laibson, D., Moloche, G., and Weinberg, S. E.,「The allocation of attention: theory and evidence」, 2003.
28. Haller, H. B., and Norpoth, H., "Reality bites: News exposure and economic opinion", Public Opinion Quarterly, Vol. 61 No.4, 1997, pp.555-575.
29. Hansen, L. P., "Large sample properties of generalized method of moments estimators", Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1982, pp.1029-1054.
30. Hollanders, D., and Vliegenthart, R., "The influence of negative newspaper coverage on consumer confidence: The Dutch case", *Journal of Economic Psychology*, Vol. 32 No. 3, 2011, pp.367-373.
31. Holtz-Eakin, D., Newey, W., and Rosen, H. S., "Estimating vector autoregressions with panel data", *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, Vol. 56 No. 6, 1988, pp.1371-1395.

www.kci.go.kr

32. Hui, E. C. M., & Wang, Z., “Market sentiment in private housing market”, Habitat International, Vol. 44 October, 2014, pp.375-385.
33. Im, K. S., Pesaran, M. H., and Shin, Y., “Testing for unit roots in heterogeneous panels”, Journal of econometrics, Vol. 115 No. 1, 2003, pp.53-74.
34. Iyengar, S., 『Is anyone responsible?: How television frames political issues』, 1994, University of Chicago Press.
35. Katona, G., 「The mass consumption society」, McGraw-Hill, 1964.
36. Kräussl, R., and Mirgorodskaya, E., “News media sentiment and investor behavior”, CFS Working Paper Series No. 492, 2014.
37. Lambertini, L., Mendicino, C., and Punzi, M. T., “Expectation-driven cycles in the housing market: Evidence from survey data”, *Journal of Financial Stability*, Vol. 9 No. 4, 2013, pp.518-529.
38. Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., and Gaudet, H., 「The people’s choice: How the voter makes up his mind in a presidential election」, New York, Columbia University Press, 1944.
39. McCollough, J., and Karani, K., “The Media’s Role in Influencing Perceptions of Housing Values and the Resulting Impact on the Macroeconomy”, *Economic Affairs*, Vol. 34 No. 1, 2014, pp.68-77.
40. Moscarini, G., “Limited information capacity as a source of inertia”, *Journal of Economic Dynamics and control*, Vol. 28 No. 10, 2004, pp.2003-2035.
41. Nickell, S., “Biases in dynamic models with fixed effects”, *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, Vol. 49 No. 6, 1981, pp.1417-1426.
42. Pesaran, M. Hashem and Ron Smith, “Estimating Long-Run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels”, *Journal of Econometrics*, 68, 1995, pp.79-113.
43. Reis, R., “Inattentive consumers”, *Journal of monetary Economics*, Vol. 53 No. 8, 2006, pp.1761-1800.
44. Saltiel, J., and Woelfel, J., “Inertia in cognitive processes: The role of accumulated information in attitude change”, Human Communication Research, Vol. 1 No. 4, 1975, pp.333.
45. Sims, C. A., “Implications of rational inattention”, *Journal of monetary Economics*, Vol. 50 No. 3, 2003, pp.665-690.

www.kci.go.kr

46. Soo, C. K., “Quantifying animal spirits: news media and sentiment in the housing market”, Ross School of Business Working Paper No. 1200, 2015.
47. Soroka, S. N., Stecula, D. A., and Wlezien, C., “It's (change in) the (future) economy, stupid: economic indicators, the media, and public opinion”, American Journal of Political Science, Vol. 59 No. 2, 2015, pp.457-474.
48. Stevenson, Robert L., William J. Gonzenbach, and Prabu David., “Economic Recession and the News”, Mass Communications Review, Vol. 21, 1994, pp.4-19.
49. Svensson, H. M., Albæk, E., van Dalen, A., and de Vreese, C. H., “The impact of ambiguous economic news on uncertainty and consumer confidence”, *European Journal of Communication*, Vol. 32 No. 2, 2017, pp.85-99.
50. Thurman, W. N., & Fisher, M. E., “Chickens, eggs, and causality, or which came first?”, *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 70 No. 2, 1988, pp.237-238
51. Tversky, A., and Kahneman, D., “Availability: A heuristic for judging frequency and probability”, Cognitive psychology, Vol. 5 No. 2, 1973, pp.207-232.
52. Wang, Z., & Hui, E. C. M., “Fundamentals and Market Sentiment in Housing Market”, Housing, Theory and Society, Vol. 34 No. 1, 2017, pp.57-78.
53. Wu, H. D., Stevenson, R. L., Chen, H. C., and Güner, Z. N., “The Conditioned Impact of Recession News: A Time-Series Analysis of Economic Communication in the United States, 1987-1996”, *International Journal of Public Opinion Research*, Vol. 14 No. 1, 2002, pp.19-36.
54. Zheng, S., Sun, W., and Kahn, M. E., “Investor Confidence as a Determinant of China’s Urban Housing Market Dynamics”, Real Estate Economics, Vol. 44 No. 4, 2016, pp.814-845.
55. Zhu, J. H., “Issue competition and attention distraction: A zero-sum theory of agenda-setting”, Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 69 No. 4, 1992, pp.825-836.

• **접 수 일** 2017. 01. 21.
• **심 사 일** 2017. 02. 02.
• **심사완료일** 2017. 03. 27.

www.kci.go.kr

국문요약

주택 시장 뉴스, 소비심리, 가격, 거래량의 관계

이 논문은 2008년 7월부터 2016년 12월까지 서울, 경기, 부산, 인천, 대구 지역별로 구성한 패널자료에 대해 벡터 자기회귀 모형(PVAR)을 이용하여 주택시장에 대한 뉴스보도와 소비자의 소비심리, 주택시장 동향(가격과 거래량 변동)의 상호 관계에 대해 탐색했다. 주택뉴스보도와 소비자의 주택소비심리, 주택시장 동향의 관계는 순환적 효과가 있다는 선행연구 결과가 있다. 또한 주택뉴스보도와 주택소비심리 사이에도 양방향 또는 일방향의 인과관계에 있다는 결과도 혼재한다. 분석 결과, 많은 선행연구에서 실증된 주택뉴스보도가 주택소비심리에 영향을 준다는 미디어 프레임 효과 대신에 주택소비심리가 주택뉴스보도에 영향을 주며, 또한 주택거래량에도 영향을 준다는 결과를 얻었다. 주택소비심리는 주택가격과 상호 영향을 주고받으며, 주택가격이 주택거래량에 영향을 주는 것으로 나타났다. 주택소비심리는 주택거래량 충격에는 하락, 주택가격과 주택뉴스보도의 충격에는 상승 반응을 보였다. 주택뉴스보도는 주택거래량 충격에는 하락, 주택소비심리와 주택가격 충격에는 상승 반응을 보였다. 주택뉴스보도는 주택소비심리 변동의 5%, 주택가격 변동의 5%, 주택거래량 변동의 3%를 설명하는 것으로 나타났다. 주택소비심리는 주택뉴스보도 변동의 8%, 주택가격 변동의 10%, 주택거래량 변동의 14%를 각각 설명한다.

www.kci.go.kr